

Отчет
Расчётно-графическая работа №1
Математическая статистика
Описание выборки. Оценивание параметров. Доверительные интервалы

Группа

22.2

Выполнили:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

Соснина Анастасия Владимировна

Преподаватели

Блейхер Оксана Владимировна

Ланбин Юрий Владимирович

Содержание

1	X_1	3
1.1	Первичное описание выборки	3
1.1.1	Вариационный ряд	3
1.1.2	Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$	3
1.1.3	Гистограмма	3
1.1.4	Числовые характеристики	4
1.1.5	Форма распределения	4
1.2	Предположение о виде закона распределения	5
1.3	Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия	5
1.4	Оценивание параметрической вероятности двумя способами	6
1.5	Оценка моментов по сгруппированной выборке	6
1.6	Доверительные интервалы	6
2	X_2	7
2.1	Первичное описание выборки	7
2.1.1	Вариационный ряд	7
2.1.2	Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$	7
2.1.3	Гистограмма	8
2.1.4	Числовые характеристики	8
2.1.5	Форма распределения	9
2.2	Предположение о виде закона распределения	9
2.3	Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия	9
2.4	Оценивание параметрической вероятности двумя способами	10
2.5	Оценка моментов по сгруппированной выборке	10
2.6	Доверительные интервалы	11
3	X_3	11
3.1	Первичное описание выборки	11
3.1.1	Вариационный ряд	11
3.1.2	Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$	11
3.1.3	Гистограмма	11
3.1.4	Числовые характеристики	12
3.1.5	Форма распределения	13
3.2	Предположение о виде закона распределения	13
3.3	Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия	13
3.4	Оценивание параметрической вероятности двумя способами	14
3.5	Оценка моментов по сгруппированной выборке	14
3.6	Доверительные интервалы	14
3.6.1	Асимптотический интервал для EX_3 (по ЦПТ)	14
3.6.2	Точный доверительный интервал для μ при неизвестной σ^2	15
3.6.3	Точный доверительный интервал для σ^2	15
4	Интерпретация доверительных интервалов	15
5	Итоговый вывод	15

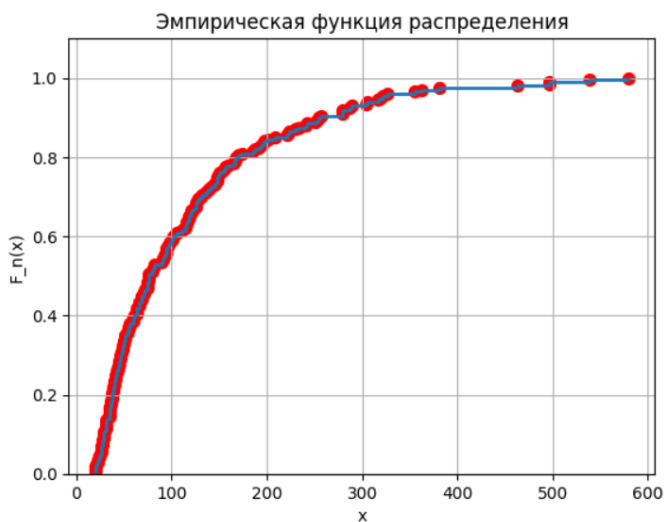
1 X_1

1.1 Первичное описание выборки

1.1.1 Вариационный ряд



1.1.2 Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$



1.1.3 Гистограмма

Правило Скотта

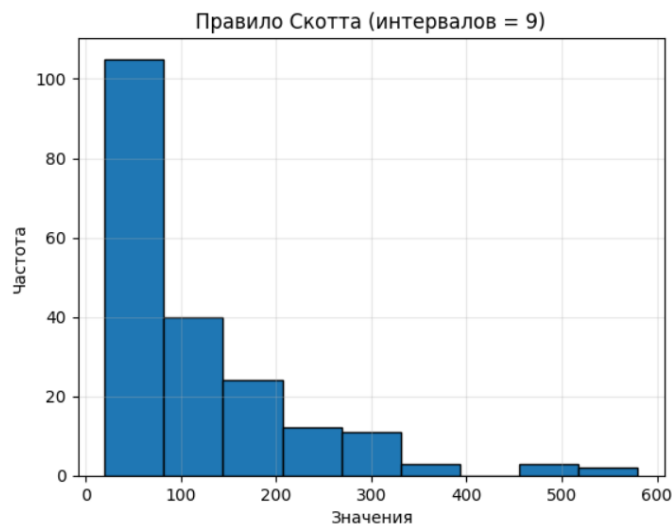
Ширина интервала определяется по формуле:

$$h = \frac{3,5\sigma}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3,5 \cdot 104,5}{\sqrt[3]{200}} \approx 65,8$$

Тогда число интервалов:

$$k = \frac{R}{h} = \frac{579,58 - 19,97}{65,8} \approx 8,5 \approx 9$$

где R - размах (разность максимального и минимального значений).



Правило Фридмана-Диакониса

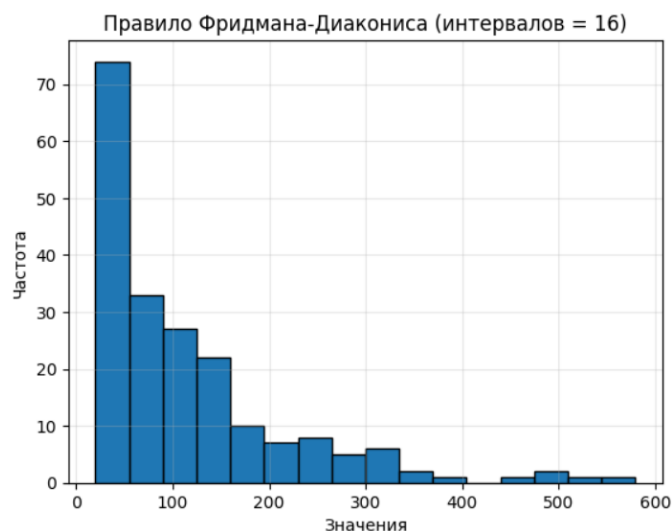
Межквартильный размах: $IQR \approx 106.23 (q_3 = 148.65, q_1 = 42.42)$

Ширина интервала:

$$h = \frac{2 \cdot IQR}{\sqrt[3]{n}} = \frac{2 \cdot 106.23}{\sqrt[3]{200}} \approx 34,2$$

и количество

$$k = \frac{R}{h} = \frac{579,58 - 19,97}{34,2} \approx 16,4 \approx 16$$



1.1.4 Числовые характеристики

выборочное среднее $\bar{x} = 115.94$

дисперсия (смещённая) $S^2 = 10866.1$

дисперсия (несмещённая) $\hat{\sigma}^2 = 10920.7$

стандартные отклонения $S = 104.24$ и $\hat{\sigma} = 104.5$

медиана $m_e = 75.91$

нижний квартиль $q_1 = 42.42$

верхний квартиль $q_3 = 148.65$

1.1.5 Форма распределения

Симметрия/асимметрия: распределение имеет ярко выраженную левостороннюю асимметрию. Это подтверждается соотношением $\bar{x} = 115.94 > m_e = 75.91$, а также значительным превышением верхнего квартиля над медианой ($q_3 m_e \approx 95$)

по сравнению с нижним ($m_e q_1 \approx 11.21$).

Длинный левый хвост виден на гистограммах.

Наличие выбросов: присутствуют явные выбросы в области больших значений. Максимум 579.58 существенно превышает $q_3 + 1.5 \cdot IQR \approx 148.65 + 1.5 \cdot 106.23 \approx 307,9$

что формально классифицирует несколько наблюдений как выбросы. На гистограмме по правилу Фридмана-Диакониса (16 интервалов) последние интервалы имеют очень малые частоты, что соответствует редким крупным значениям.

Границы значений: все значения положительны, нижняя граница близка к нулю (минимум 19.97), но строгой естественной границы нет, поскольку данные не могут быть отрицательными по своей природе (вероятно, это физическая величина). Верхняя граница — максимальное значение 579.58.

Распределение является унимодальным с основным пиком в области 20–80 и быстро убывающей плотностью вправо.

1.2 Предположение о виде закона распределения

Представлено экспоненциальное распределение со сдвигом. Гистограмма показывает резкий спад частот вправо и асимметрию с длинным правым хвостом; эмпирическая функция распределения имеет характерный для экспоненциального закона вид (быстрый рост в начале и медленный в хвосте). Числовые характеристики: $\bar{x} = 115.94 > m_e = 75.91$, что указывает на правостороннюю асимметрию, типичную для экспоненциального распределения. Модель со сдвигом естественна, так как минимальное значение положительно (19.97).

1.3 Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия

Параметры: λ (интенсивность) и c (сдвиг).

1. Метод моментов Приравниваем выборочное среднее и выборочную дисперсию к теоретическим:

$$E = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D = \frac{1}{\lambda^2}.$$

По выборке получено:

$$\hat{c} = 11.6992, \quad \hat{\lambda} = 0.009593.$$

2. Метод максимального правдоподобия Функция правдоподобия для выборки $x_1, \dots, x_n$:

$$L(\lambda, c) = \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i - c)\right) \cdot \mathbf{1}_{x_{(1)} \geq c}.$$

Максимум достигается при $\hat{c} = x_{(1)}$ (минимальное значение выборки) и $\hat{\lambda} = 1/(\bar{x} - \hat{c})$. По данным:

$$\hat{c} = 19.97, \quad \hat{\lambda} = 0.01042.$$

3. Сравнение Оценки различаются: ММП дал сдвиг $c = 19.97$ (крайнее значение выборки), тогда как метод моментов использовал информацию о среднем и дисперсии всей совокупности ($c = 11.7$). Различие в λ также связано с разной чувствительностью методов: ММП минимизирует отклонения от начальной точки, а ММ уравнивает теоретический и выборочный разброс. Расхождение характерно для выборок ограниченного объёма.

1.4 Оценивание параметрической вероятности двумя способами

Выберем порог $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$, где $\bar{x}$ – выборочное среднее, $\hat{\sigma}$ – несмещённое стандартное отклонение. Предполагаем параметрическую модель (на основании визуального анализа гистограмм): X_1 – экспоненциальное распределение со сдвигом: $X_1 \sim c + \text{Exp}(\lambda)$

Оценки параметров получены методом максимального правдоподобия (ММП) – именно они использованы в параметрической вероятности.

Эмпирическая вероятность вычислена как доля наблюдений, превышающих x_0 .

$$\bar{x} = 115.94, \quad \hat{\sigma} = 104.5 \quad \Rightarrow \quad x_0 = 220.44$$

подсчитаем количество наблюдений $X_1 > 220.44$. По данным выборки таких значений 27 из 200 $\Rightarrow \hat{p}_{\text{эмп}} = 0.135$.

ММП для экспоненциального распределения со сдвигом:

$$\hat{c} = \min X_1 = 19.97, \quad \hat{\lambda} = 0.01042$$

Параметрическая вероятность:

$$P(X_1 > x_0) = e^{-\hat{\lambda}(x_0 - \hat{c})} = e^{-0.01042 \cdot (220.44 - 19.97)} = e^{-2.10} \approx 0.122$$

Сравнение: параметрическая оценка (0.122) близка к эмпирической (0.135). Расхождение объясняется наличием нескольких выбросов.

1.5 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используются следующие формулы:

$$\hat{X}_{\text{гр}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^*, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k n_j (x_j^*)^2 - (\hat{X}_{\text{гр}})^2,$$

где $n = 200$ – объём выборки, k – число интервалов, n_j – частота j -го интервала, x_j^* – середина j -го интервала.

Число интервалов $k = 9$ (определено по правилу Скотта).

Группированное среднее:

$$\bar{x}_{\text{гр}} = \frac{1}{200} \sum_{j=1}^9 n_j x_j^* = 115.8.$$

Точное среднее по исходным данным: $\bar{x} = 115.94$.

Группированная несмещённая дисперсия:

$$S_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{199} \sum_{j=1}^9 n_j (x_j^*)^2 - (115.8)^2 = 10870.$$

Точная смещённая дисперсия: $S_{\text{точн}}^2 = 10866.1$.

Сравнение: различие составляет менее 0.1% для среднего и менее 0.04% для дисперсии, что говорит о хорошем качестве группировки

1.6 Доверительные интервалы

Для X_1 используем асимптотический доверительный интервал, основанный на центральной предельной теореме:

$$\bar{x}_1 \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_1}{\sqrt{n}}, \quad z_{0.975} = 1.96.$$

По данным:

$$\bar{x}_1 = 115.94, \quad \hat{\sigma}_1 = 104.5.$$

Вычисляем стандартную ошибку:

$$\frac{\hat{\sigma}_1}{\sqrt{n}} = \frac{104.5}{\sqrt{200}} \approx 7.390.$$

Предельная ошибка:

$$\Delta_1 = 1.96 \cdot 7.390 \approx 14.48.$$

Доверительный интервал:

$$(115.94 - 14.48; 115.94 + 14.48) = (101.46; 130.42).$$

2 X_2

2.1 Первичное описание выборки

2.1.1 Вариационный ряд



2.1.2 Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$



2.1.3 Гистограмма

Правило Скотта

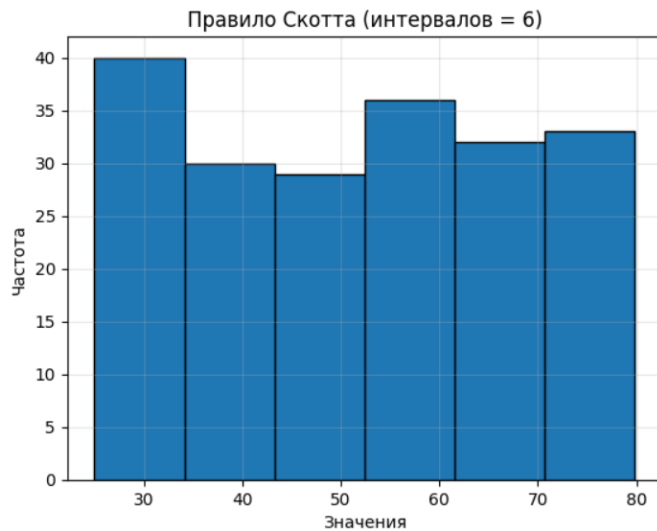
Ширина интервала определяется по формуле:

$$h = \frac{3,5\sigma}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3,5 \cdot 16,36}{\sqrt[3]{200}} \approx 9,79$$

Тогда число интервалов:

$$k = \frac{R}{h} = \frac{54.86}{9,79} \approx 5,6 \approx 6$$

где R - размах (разность максимального и минимального значений).



Правило Фридмана-Диакониса

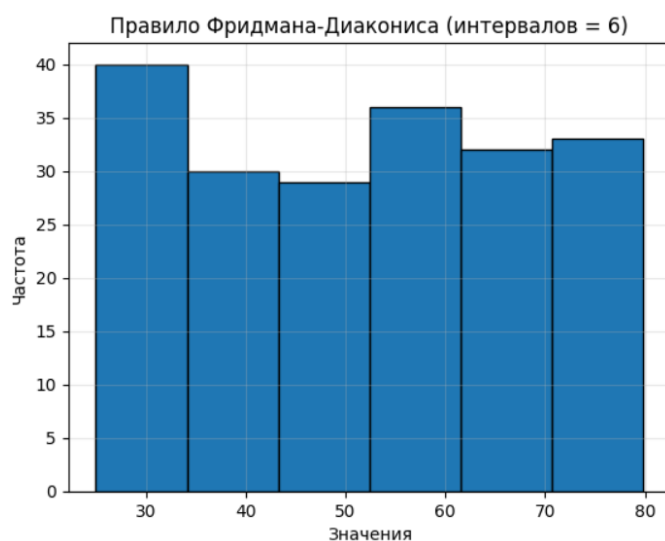
Межквартильный размах: $IQR \approx 27.95$ ($q_3 = 65.03$, $q_1 = 37.08$)

Ширина интервала:

$$h = \frac{2 \cdot IQR}{\sqrt[3]{n}} = \frac{2 \cdot 27.95}{\sqrt[3]{200}} \approx 9,56$$

и количество

$$k = \frac{R}{h} = \frac{54.86}{9,56} \approx 5,74 \approx 6$$



2.1.4 Числовые характеристики

выборочное среднее $\bar{x} = 51.88$

дисперсия (смещённая) $S^2 = 266.36$

дисперсия (несмещённая) $\hat{\sigma}^2 = 267.69$
стандартные отклонения $S = 16.32$ и $\hat{\sigma} = 16.36$
медиана $m_e = 53.63$
нижний квартиль $q_1 = 37.08$
верхний квартиль $q_3 = 65.03$

2.1.5 Форма распределения

Симметрия/асимметрия: распределение имеет центральную симметрию. График линейной функции симметричен относительно любой точки, лежащей на этой прямой (в пределах значений).

Наличие выбросов: выбросы отсутствуют. Проверка по правилу Тьюки: нижняя граница

$$q_1 - 1.5 \cdot IQR \approx 37.08 - 41.93 = -4.85$$

(ниже минимума), верхняя граница

$$q_3 + 1.5 \cdot IQR \approx 65.03 + 41.93 = 106.96$$

(выше максимума). Все значения лежат внутри интервала.

Границы значений: все значения положительны, нижняя граница естественным образом ограничена областью положительных чисел (минимум 24.99), верхняя граница — максимальное значение 79.85. Распределение не имеет строгих естественных границ, но фактически ограничено снизу и сверху.

Распределение является унимодальным с основным пиком в районе 50–55 и относительно симметричной формой с небольшим смещением влево.

2.2 Предположение о виде закона распределения

Столбец X_2 – равномерное распределение. Гистограмма приближённо прямоугольной формы, без ярко выраженных пиков и спадов; эмпирическая функция распределения близка к линейной на всём диапазоне значений. Среднее ($\bar{x} = 51.88$) и медиана ($m_e = 53.63$) практически совпадают, что характерно для симметричного распределения, а размах выборки (54.86) хорошо описывается равномерной моделью.

2.3 Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия

1. Метод моментов

$$EX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Решая систему, получаем:

$$\hat{a} = \bar{x} - \sqrt{3} \hat{\sigma}, \quad \hat{b} = \bar{x} + \sqrt{3} \hat{\sigma}.$$

По выборке:

$$\hat{a} = 23.61, \quad \hat{b} = 80.15.$$

2. Метод максимального правдоподобия

$$L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} \cdot \mathbf{1}_{a \leq x_{(1)} \leq x_{(n)} \leq b}.$$

Максимум достигается при $\hat{a} = x_{(1)}$, $\hat{b} = x_{(n)}$ (минимальное и максимальное значения выборки). По данным:

$$\hat{a} = 24.99, \quad \hat{b} = 79.85.$$

3. Сравнение Результаты близки, но не идентичны. ММП использует только крайние значения выборки, что даёт более узкий интервал ($[24.99; 79.85]$ против $[23.61; 80.15]$ у ММ). ММ учитывает дисперсию и среднее, поэтому его оценка шире. Для равномерного распределения оба метода состоятельны, но при малых выборках ММП может сильнее зависеть от случайных экстремумов.

2.4 Оценивание параметрической вероятности двумя способами

Выберем порог $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$, где $\bar{x}$ – выборочное среднее, $\hat{\sigma}$ – несмещённое стандартное отклонение.

Предполагаем следующую параметрическую модель (на основании визуального анализа гистограмм): X_2 – равномерное распределение: $X_2 \sim U(a, b)$;

Оценки параметров получены методом максимального правдоподобия (ММП) – именно они использованы в параметрической вероятности.

Эмпирическая вероятность вычислена как доля наблюдений, превышающих x_0 .

$$\bar{x} = 51.88, \quad \hat{\sigma} = 16.36 \quad \Rightarrow \quad x_0 = 68.24$$

количество $X_2 > 68.24$ равно 46 из 200 $\Rightarrow \hat{p}_{\text{эмп}} = 0.230$

ММП для равномерного распределения: $\hat{a} = \min X_2 = 24.99$, $\hat{b} = \max X_2 = 79.85$. Параметрическая вероятность:

$$P(X_2 > x_0) = \frac{\hat{b} - x_0}{\hat{b} - \hat{a}} = \frac{79.85 - 68.24}{79.85 - 24.99} = \frac{11.61}{54.86} \approx 0.212$$

Сравнение: оценки близки (0.212 против 0.230). Расхождение находится в пределах естественной вариации выборки. Равномерная модель хорошо описывает центральную часть распределения, но лёгкое отклонение в хвостах может быть связано с тем, что реальное распределение не является строго равномерным.

2.5 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используются следующие формулы:

$$\hat{X}_{\text{гр}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^*, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k n_j (x_j^*)^2 - (\hat{X}_{\text{гр}})^2,$$

где $n = 200$ — объём выборки, k — число интервалов, n_j — частота j -го интервала, x_j^* — середина j -го интервала.

Число интервалов $k = 6$. Группированное среднее:

$$\bar{x}_{\text{гр}} = \frac{1}{200} \sum_{j=1}^6 n_j x_j^* = 51.9, \quad \bar{x}_{\text{точн}} = 51.88.$$

Группированная дисперсия:

$$S_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{199} \sum_{j=1}^6 n_j (x_j^*)^2 - (51.9)^2 = 266.4, \quad S_{\text{точн}}^2 = 266.36.$$

Сравнение: группированные оценки практически совпадают с точными; расхождения заметны только в третьем знаке.

2.6 Доверительные интервалы

Асимптотический интервал для EX_2

$$\bar{x}_2 = 51.88, \quad \hat{\sigma}_2 = 16.36, \quad \frac{\hat{\sigma}_2}{\sqrt{n}} = \frac{16.36}{\sqrt{200}} \approx 1.157.$$

$$\Delta_2 = 1.96 \cdot 1.157 \approx 2.27.$$

Интервал:

$$(51.88 - 2.27; 51.88 + 2.27) = (49.61; 54.15)$$

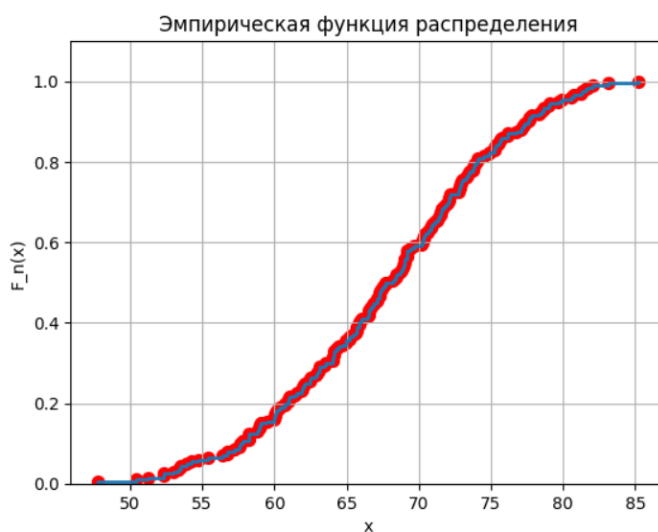
3 X_3

3.1 Первичное описание выборки

3.1.1 Вариационный ряд



3.1.2 Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$



3.1.3 Гистограмма

Правило Скотта

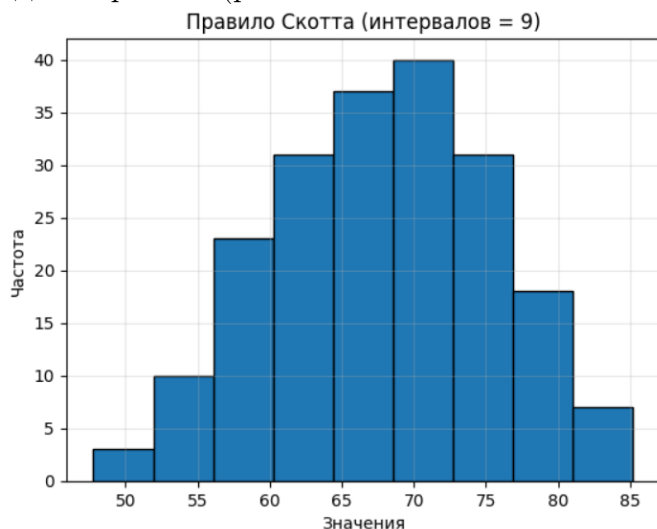
Ширина интервала определяется по формуле:

$$h = \frac{3,5\sigma}{\sqrt[3]{n}} = \frac{3,5 \cdot 7.54}{\sqrt[3]{200}} \approx 4,51$$

Тогда число интервалов:

$$k = \frac{R}{h} = \frac{37.45}{4,51} \approx 8,5 \approx 9$$

где R - размах (разность максимального и минимального значений).



Правило Фридмана-Диакониса

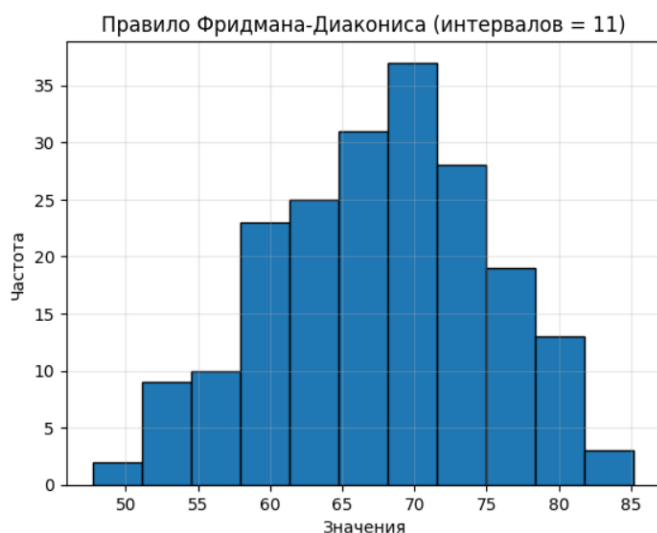
Межквартильный размах: $IQR \approx 10.59 (q_3 = 73.02, q_1 = 62.43)$

Ширина интервала:

$$h = \frac{2 \cdot IQR}{\sqrt[3]{n}} = \frac{2 \cdot 10.59}{\sqrt[3]{200}} \approx 3,62$$

и количество

$$k = \frac{R}{h} = \frac{37.45}{3,62} \approx 10,5 \approx 11$$



3.1.4 Числовые характеристики

выборочное среднее $\bar{x} = 67.7$

дисперсия (смещённая) $S^2 = 56.57$

дисперсия (несмещённая) $\hat{\sigma}^2 = 56.85$

стандартные отклонения $S = 7.52$ и $\hat{\sigma} = 7.54$

медиана $m_e = 67.98$

нижний квартиль $q_1 = 62.43$
верхний квартиль $q_3 = 73.02$

3.1.5 Форма распределения

Симметрия/асимметрия: распределение является практически симметричным с очень слабой левосторонней асимметрией. Это подтверждается незначительным смещением выборочного среднего относительно медианы: $\bar{x} = 67,7$ немного меньше $m_e = 67,98$ (разница около 0,28). Левый хвост (в сторону меньших значений) лишь чуть длиннее правого: расстояние от медианы до нижнего квартиля $m_e - Q_1 \approx 5,55$ незначительно превышает расстояние до верхнего квартиля $Q_3 - m_e \approx 5,04$.

График эмпирической функции распределения $F_n(x)$ имеет S-образную форму, близкую к симметричной, а вариационный ряд демонстрирует почти линейный рост отсортированных значений, что также характерно для слабо асимметричного распределения.

Наличие выбросов: выбросы отсутствуют. Проверка по правилу Тьюки: нижняя граница $Q_1 - 1,5 \cdot IQR = 62,43 - 15,885 = 46,545$, верхняя граница $Q_3 + 1,5 \cdot IQR = 73,02 + 15,885 = 88,905$. Все значения выборки (размах $R = 37,45$) лежат внутри этого интервала.

Границы значений: распределение не имеет жёстких естественных границ; фактические границы определяются размахом выборки ($R = 37,45$). Все значения положительны, но это не является строгим ограничением.

Модальность: распределение унимодальное. Основной пик плотности находится в районе медианы (около 68), что согласуется с наибольшей концентрацией точек в центральной части выборки.

3.2 Предположение о виде закона распределения

Столбец X_3 – нормальное распределение. Гистограмма имеет колоколообразную форму с одним ярко выраженным пиком и симметричными спадами в обе стороны; эмпирическая функция распределения близка к функции нормального закона. Среднее ($\bar{x} = 67.70$) и медиана (67.98) почти равны, асимметрия визуально отсутствует, что подтверждается близостью расстояний от медианы до квартилей ($m_e - q_1 \approx 5.55$, $q_3 - m_e \approx 5.04$).

3.3 Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия

1. Метод моментов Приравниваем $\bar{x} = \mu$, $S^2 = \sigma^2$ (несмещённая дисперсия). Получаем:

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 67.69585, \quad \hat{\sigma} = 7.54$$

2. Метод максимального правдоподобия Для нормального распределения оценки максимального правдоподобия:

$$\hat{\mu} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_{\text{ММП}}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$\hat{\mu} = 67.69585, \quad \hat{\sigma} = 7.54 \text{ (несмещённое)}$$

3. Сравнение Для нормального распределения оценки метода моментов и метода максимального правдоподобия совпадают по μ и по σ . Параметры интерпретируются: $\mu \approx 67.7$ — центр данных, $\sigma \approx 7.5$ означает, что около 68% значений лежат в интервале $[60.2; 75.2]$, что согласуется с исходной выборкой

3.4 Оценивание параметрической вероятности двумя способами

Выберем порог $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$, где $\bar{x}$ – выборочное среднее, $\hat{\sigma}$ – несмещённое стандартное отклонение.

Предполагаем следующую параметрическую модель (на основании визуального анализа гистограмм):

X_3 – нормальное распределение: $X_3 \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Оценки параметров получены методом максимального правдоподобия (ММП) – именно они использованы в параметрической вероятности.

Эмпирическая вероятность вычислена как доля наблюдений, превышающих x_0 .

$$\bar{x} = 67.70, \quad \hat{\sigma} = 7.54 \quad \Rightarrow \quad x_0 = 75.24$$

количество $X_3 > 75.24$ равно 30 из 200 $\Rightarrow \hat{p}_{\text{эмп}} = 0.150$.

ММП для нормального распределения: $\hat{\mu} = \bar{x} = 67.70$, $\hat{\sigma} = 7.54$. Параметрическая вероятность:

$$P(X_3 > x_0) = 1 - \Phi\left(\frac{x_0 - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{75.24 - 67.70}{7.54}\right) = 1 - \Phi(1.00) \approx 0.1587$$

Сравнение: параметрическая оценка (0.159) и эмпирическая (0.150) практически совпадают. Это подтверждает, что нормальная модель точно описывает поведение хвоста.

3.5 Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используются следующие формулы:

$$\hat{X}_{\text{гр}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^*, \quad \hat{\sigma}_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k n_j (x_j^*)^2 - (\hat{X}_{\text{гр}})^2,$$

где $n = 200$ – объём выборки, k – число интервалов, n_j – частота j -го интервала, x_j^* – середина j -го интервала.

Число интервалов $k = 9$. Группированное среднее:

$$\bar{x}_{\text{гр}} = \frac{1}{200} \sum_{j=1}^9 n_j x_j^* = 67.7, \quad \bar{x}_{\text{точн}} = 67.70.$$

Группированная дисперсия:

$$S_{\text{гр}}^2 = \frac{1}{199} \sum_{j=1}^9 n_j (x_j^*)^2 - (67.7)^2 = 56.6, \quad S_{\text{точн}}^2 = 56.57.$$

Сравнение: различия минимальны, что подтверждает корректность выбора числа интервалов и адекватность гистограмм.

3.6 Доверительные интервалы

Уровень доверия $1 - \alpha = 0.95$ (стандартный). Объём выборки $n = 200$.

Асимптотический и точный интервалы

3.6.1 Асимптотический интервал для EX_3 (по ЦПТ)

$$\bar{x}_3 = 67.70, \quad \hat{\sigma}_3 = 7.54, \quad \frac{\hat{\sigma}_3}{\sqrt{n}} = \frac{7.54}{\sqrt{200}} \approx 0.533.$$
$$\Delta_3 = 1.96 \cdot 0.533 \approx 1.04.$$

Интервал:

$$(67.70 - 1.04; 67.70 + 1.04) = (66.66; 68.74).$$

3.6.2 Точный доверительный интервал для μ при неизвестной σ^2

Используем распределение Стьюдента с $n - 1 = 199$ степенями свободы:

$$\bar{x}_3 \pm t_{199, 0.975} \frac{\hat{\sigma}_3}{\sqrt{n}}, \quad t_{199, 0.975} \approx 1.972.$$

$$\Delta_{\text{ст}} = 1.972 \cdot 0.533 \approx 1.05.$$

Интервал:

$$(67.70 - 1.05; 67.70 + 1.05) = (66.65; 68.75).$$

3.6.3 Точный доверительный интервал для σ^2

Используем распределение χ^2 с $n - 1 = 199$ степенями свободы:

$$\left(\frac{(n-1)\hat{\sigma}_3^2}{\chi_{199, 0.975}^2}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}_3^2}{\chi_{199, 0.025}^2} \right).$$

Несмещённая выборочная дисперсия $\hat{\sigma}_3^2 = 56.85$. Приближённые квантили: $\chi_{199, 0.975}^2 \approx 239.0$, $\chi_{199, 0.025}^2 \approx 162.5$. Тогда:

$$\text{НГ} = \frac{199 \cdot 56.85}{239.0} \approx 47.38, \quad \text{ВГ} = \frac{199 \cdot 56.85}{162.5} \approx 69.70.$$

Интервал для σ^2 : (47.4; 69.7)

4 Интерпретация доверительных интервалов

Построенные доверительные интервалы являются случайными границами, которые в 95% всех возможных выборок покрывают истинное значение параметра. Это не означает, что с вероятностью 0.95 параметр лежит внутри данного конкретного интервала – параметр является фиксированной неизвестной величиной.

Интерпретация такова: если многократно повторять эксперимент и каждый раз вычислять интервал по одной и той же схеме, то в долгосрочной перспективе 95% таких интервалов будут содержать истинный параметр. Для X_3 мы получили относительно узкие интервалы, что говорит о высокой точности оценок при данном объёме выборки. Интервал для дисперсии шире, так как дисперсия оценивается менее точно, чем среднее.

5 Итоговый вывод

Для каждого столбца подобрана вероятностная модель, согласующаяся с видом данных.

X_1 (экспоненциальное распределение со сдвигом): параметры ММП $\hat{c} = 19.97$, $\hat{\lambda} = 0.01042$. Асимптотический 95%-ный доверительный интервал для среднего — (101.5; 130.4) — широкий из-за большой вариации и выбросов.

X_2 (равномерное распределение): $\hat{a} = 24.99$, $\hat{b} = 79.85$; интервал для среднего (49.6; 54.2) — умеренной ширины.

X_3 (нормальное распределение): $\hat{\mu} = 67.70$, $\hat{\sigma} = 7.54$; точные интервалы: для μ — (66.65; 68.75), для σ^2 — (47.4; 69.7). Интервалы для X_3 узкие, что говорит о высокой точности оценок.

Практические выводы: значения X_3 с вероятностью около 0.15 превышают порог 75.2; данные X_1 имеют длинный правый хвост, поэтому прогнозирование экстремальных значений затруднено; равномерная модель X_2 позволяет оценивать диапазон изменения величины с малыми ошибками.